

CLAUDE.md — SCX 项目

最后更新：2026-06-28

项目概述

SCX (State-Conditioned eXpertise) 是一个数学理论 + 工程框架，核心发现是：区分标签噪声和样本内在困难——这个问题在不加假设时已被数学证明不可解。在最小充分假设下，多专家一致性可以提供精确常数 minimax 最优的噪声检测。

论文矩阵（全部直指 Nature 系列）

#	目录	期刊	状态
I	paper/nature_theory	Nature	正文已起草, SI 待转译
II	paper/nature_curation	Nat Comp Sci	概念已设计
III	paper/paper1_nature	Nat Mach Intell	已有草稿, 等 GPU
IV	paper/paper2_mlip/	npj Comp Mat	已完成, 等超算

参见 paper/PAPER_MATRIX.md。

核心定理

#	内容	文件	验证状态
1	噪声检测保证 (F1 指数收敛)	theory/theorems/01_noise_detection_guarantee.md	
2	弱特征失效边界 (→0 退化)	theory/theorems/02_weak_feature_failure.md	
3	噪声-困难不可辨识性	theory/theorems/03_unidentifiability_theorem.md	
4'	精确常数 minimax 最优性	theory/explorations/exact_constant_minimax.md + 4 lemma 文件	
5	聚类一致性 (k-means 状态发现)	theory/explorations/cluster_consistency_v3.md	
6	Bootstrap 稳定性诊断	theory/explorations/feature_strength_via_stabilit	

权威参考：theory/THEOREMS_UNIFIED.md。

关键路径

paper/nature_theory/	← 主攻：数学理论 Nature 投稿
paper/nature_curation/	← 次攻：实践原则 Nat Comp Sci
paper/paper1_nature/	← 第三：方法验证 Nat Mach Intell
scx-life/	← 应用模块 (health/ + drug/)

当前阻塞

- GPU 不可用 → Paper III 的 AIN v3 重训、CIFAR/MedMNIST 完整训练

- Nature SI 需要 LaTeX 转译 (~12,000 行 md $\rightarrow$ tex, ~86 页)

关联

- 超算管理: `../.hpc/hpcmgr.py` (作业提交/监控)
- 超算盘符: `W:` $\rightarrow$ `cxshu`, `X:/Y:/Z:` $\rightarrow$ `xiyang`
- 知识库: `knowledge/` (Obsidian vault)